

Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica (NCh2369) y la norma de viento (NCh432)

Presentación N°2: Segundo Avance (70 %) — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Bruno Alonso Franco Sentis Cristofer Walter Bordonos Armijo

Profesor Guía: Jorge Pi Luco

Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

10 de Junio de 2026



TABLA DE CONTENIDOS



#SOMOSUSACH

- 1 Resumen Presentación N°1
- 2 Metodología
- 3 Recopilación de antecedentes
- 4 Descripción de la Nave F
- 5 Levantamiento en terreno
- 6 Discrepancia planos vs construido
- 7 Sistema estructural y materialidad
- 8 Modelo SAP2000
- 9 Cargas de diseño
- 10 Combinaciones de carga
- 11 Viento: NCh432.Of1971
- 12 Viento: NCh432:2025
- 13 Sismo: NCh2369.Of2003
- 14 Sismo: NCh2369:2025
- 15 Participación de masa modal
- 16 Resultados y comparativas
- 17 Viento: zonificación y presiones
- 18 Viento: solicitudes globales
- 19 Resultados: Reacciones en la Base
- 20 Resultados: Desplazamientos
- 21 Resultados: Factores de Utilización
- 22 Análisis comparativo
- 23 Conclusiones



RESUMEN N°1: EL PROYECTO Y EL PROBLEMA



- Caso de estudio: **Nave F**, galpón industrial de acero (Metalpar, Maipú), recepcionado el año 2025.
- Diseñado con normas **oficiales**: **NCh2369.Of2003** (sismo) y **NCh432.Of1971** (viento).
- La actualización de estas normativas en 2025 hace imperativa una **reevaluación estructural** bajo los nuevos parámetros.
- **Problema:** Determinación de la variación en las solicitaciones de diseño y la **carga gobernante** tras la aplicación de las normativas de 2025.

IPC METALPAR-NAVE F-20-07-23.Rvt.png

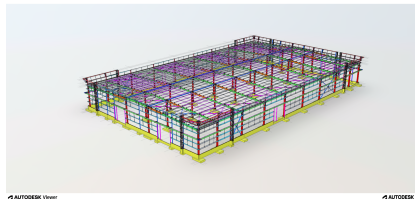


Figura 1: Galpón industrial de acero (tipología de estudio).

Fuente: Elaboración propia.

RESUMEN N°1: OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo general: comparar la respuesta estructural de la Nave F ante sismo y viento bajo el marco normativo original y sus actualizaciones 2025 (cortes basales, desplazamientos, F.U. y solicitaciones).

Objetivos específicos:

- **Levantar** la estructura (geometría, perfiles, sistema).
- **Determinar** acciones de sismo y viento en ambos marcos.
- **Modelar** en SAP2000 y obtener la respuesta global.
- **Verificar** elementos principales (F.U. y conexiones).
- **Proponer** adecuación conceptual donde no cumpla.

Hipótesis

La **NCh432:2025** (viento) **reduce** las presiones para este sitio; la **NCh2369:2025** (sismo) **aumenta** las solicitaciones. Se presume un **cambio de la carga dominante**: de viento a sismo.



RESUMEN N°1: ALCANCES, LIMITACIONES Y MÉTODO



Alcances:

- Acero **A270 ES** (principales y secundarios).
- Diseño **AISC 360-10 / NCh427/1.**
- Sismo **NCh2369** Oficial 2003 y 2025.
- Viento **NCh432** Oficial 1971 y 2025.
- Verificación de **elementos principales.**

Limitaciones:

- Análisis de **costo** por kilogramo de acero.
- Refuerzos a nivel **conceptual.**
- Materiales según **especificaciones técnicas.**
- **SAP2000** v24.2.0.

El **método** de trabajo (levantamiento → análisis normativo → modelación → comparación) se detalla a continuación.

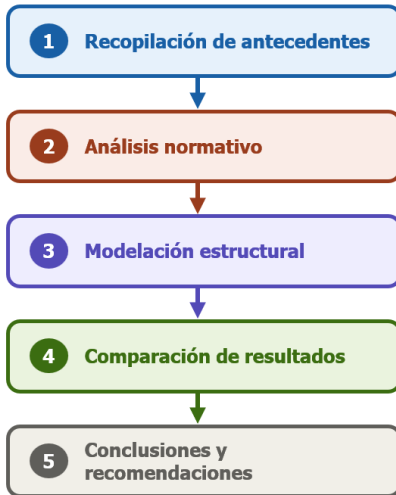




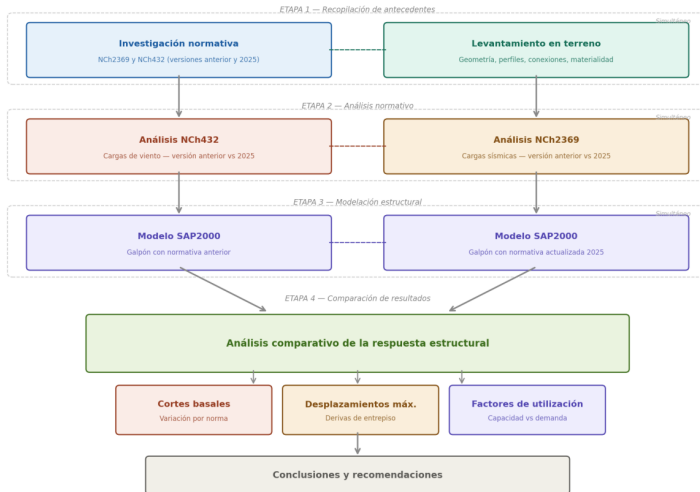
USACH

#SOMOSUSACH

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA



USACH

#SOMOSUSACH

RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES



- **Punto de partida:** planos estructurales y memoria de cálculo original (PLG Ingenieros, 2023).
- Corroboración de la geometría con planos de fabricación (maestranza).
- Normas del diseño original: NCh2369.Of2003 (sismo), NCh432.Of1971 (viento), NCh3171 2010, NCh1537 2009, NCh431 1977.
- Materialidad original: A270 ES; pernos de unión A325, secundarios A307, anclaje A36.
- Estos antecedentes se replican para construir el modelo de la condición instalada.

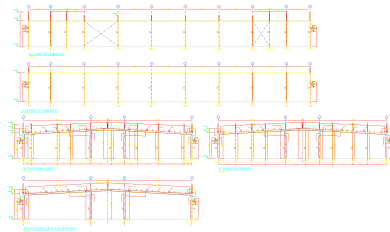


Figura 2: Elevaciones planos de maestranza.

Fuente: Elaboración propia.



DESCRIPCIÓN: UBICACIÓN Y ANTECEDENTES



- Propietario: **Metalpar**.
- Ubicación: Camino Melipilla N°9236, **Maipú** (R.M.).
- Año de recepción: **2025**.
- Galpón industrial de acero, planta rectangular **50 × 83,5 m** ($\approx 4.175 \text{ m}^2$).
- **10 marcos** transversales; luz transversal de **50 m**.



Figura 3: Vista general de la Nave F.

Fuente: Elaboración propia.

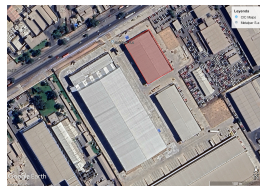


Figura 4: Ubicación (Maipú).

Fuente: Elaboración propia.

GEOMETRÍA: PLANTA Y ELEVACIÓN

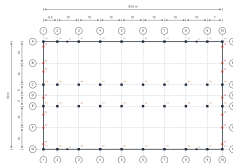


Figura 5: Planta de ejes — 10 marcos, separación 10 m (1.^{er} vano 6,5 m; último 7 m).

Fuente: Elaboración propia.

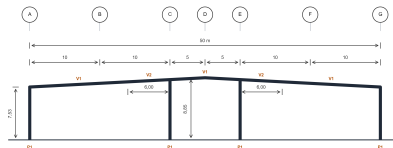


Figura 6: Elevación transversal tipo — hombro 7,53 m, cumbrera 8,85 m; dos aguas ($\theta \approx 3,02^\circ$).

Fuente: Elaboración propia

LEVANTAMIENTO EN TERRENO



#SOMOSUSACH

- Visita a terreno: 11 de enero de 2026.
Inspección visual, medición directa y registro fotográfico sistemático.
- Cotas: huincha métrica y medición láser.
- Espesores en secciones cerradas:
medidor ultrasónico (pulso-eco);
espesores visibles con pie de metro digital.
- Producto: Modelo SAP2000 que reproduce la condición instalada.

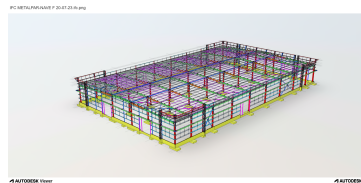


Figura 7: Modelo de la Nave F (Metalpar).

Fuente: Elaboración propia.

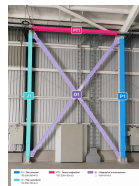


Figura 8: Registro fotográfico - riostras y pilares.

Fuente: Elaboración propia.

DISCREPANCIA: PLANOS VS CONSTRUIDO

El contraste planos vs condición construida arrojó **dos hallazgos** (en rojo, lo que difiere del proyecto):

- Pilares secundarios (ejes 1 y 10): proyectados J2 → ejecutados como **P2** ([] $150 \times 150 \times 3$).
- Vigas longitudinales: **PT1** solo en ejes 2-3 y 8-9; el resto, **PT2**.
- Ambas diferencias se **incorporan al modelo** (representa la estructura realmente instalada).

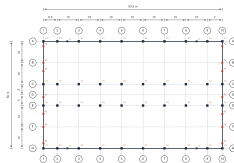


Figura 9: Planta construida (P2 en rojo).

Fuente: Elaboración propia.



Figura 10: Elevación A-G (PT2 en rojo).

Fuente: Elaboración propia.



SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALIDAD



Figura 11: Sistema resistente identificado en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Perfiles principales (relevados):

Marca	Elemento	Perfil
P1	Pilar principal	TB 550 × 200 × 4 × 3
V1	Cabio de techo	TB 550 × 200 × 4 × 3
V2	Cabio reforzado	TB 550 × 200 × 5 × 3
J1/PT1	Postes/tensores	TBC 250 × 150 × 3
PT2	Tensor/puntal	[] 200 × 200 × 3
P2	Pilar en terreno	[] 150 × 150 × 3
D1/RT	Diag./riostras	[] 150 × 150 × 3

Materialidad: acero **A270 ES** (F_y 250 / F_u 400 MPa); pernos de unión A325, anclaje A36; diseño bajo **AISC 360-10** / **NCh427/1**.



MODELO ESTRUCTURAL EN SAP2000



- Modelo 3D con elementos **frame** (barras): columnas, vigas, correas y arriostramientos; base empotrada en pilares principales (P1) y apoyo simple en pilares secundarios (P2).
- **Dos modelos idénticos** en geometría, secciones y cargas gravitacionales; difieren solo en **espectros de diseño sísmico y presiones de viento**.
- Análisis **modal espectral**; $\xi = 0,03$.

Dos escenarios de carga (misma geometría y secciones):

- **Instalado**: NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971.
- **Actualizado**: NCh2369:2025 + NCh432:2025.

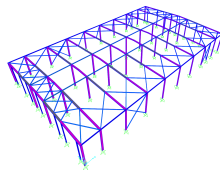


Figura 12: Modelo SAP2000 — vista 3D.

Fuente: Elaboración propia.

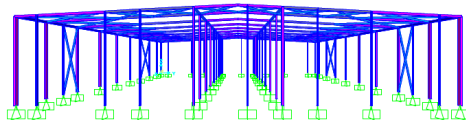


Figura 13: Elevación transversal del modelo.

Fuente: Elaboración propia.



CARGAS DE DISEÑO



Acción	Valor
Peso Propio (D)	Dato obtenido por SAP2000 (+10% por conexiones y pernos)
Cubierta KR-8 (D)	5,85 kg/m ²
Costaneras Z (D)	(peso pendiente) kg/m ² — no modeladas, aplicadas como carga
Sobrecarga de techo (Lr)	100 → 53 kg/m ² (reducida)
Nieve (S)	25 kg/m ² (< SC)
Viento (W)	Presión de viento (1971 / 2025)
Sismo (E)	Espectro de diseño (2003 / 2025)

Tabla 1: Cargas (memoria original).

COMBINACIONES DE CARGA



- Según [NCh3171.Of2010](#) y combinaciones sísmicas según NCh2369 (2003/2025).
- Patrones: PP, CM_CUB, CM_MURO, L, S, Lr, Wx, Wy, Ex, Ey, Ez.
- Combinaciones generadas en SAP2000: [46](#) (Instalado) vs [214](#) (Actualizado).
- El fuerte aumento en 2025 refleja la [tridimensionalidad](#) (casos E_{x-a} , E_{y-a} y componente vertical E_z).

Nota: se emplea la NCh3171.Of2010 por ser la versión vigente al momento del cálculo original de la estructura; su actualización fue oficializada en 2024.





- Norma oficial (DS N°994/1971); presión básica **uniforme**, sin zonificación geográfica.
- $q = u^2/16$ [kgf/m²]; variación en altura $p_x = p_h (x/h)^{2\alpha}$ ($\alpha = 0,28$ urbano).
- Cargas por **coeficientes de forma C** (Figura 9): muro barlovento +0,80, sotavento -0,40, cubierta 1,2 sin $\theta - 0,4$.
- Sitio Nave F ($h = 8,19$ m):
 $q = 65,92$ kgf/m².

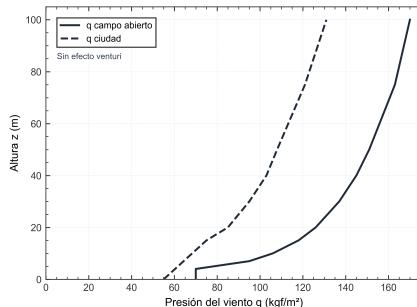


Figura 14: Presión q vs altura (campo abierto / ciudad).

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO — NCh432.Of1971: COEFICIENTES DE FORMA

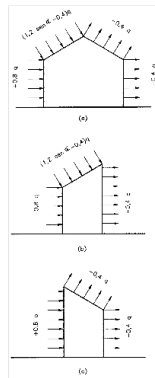


Figura 9

Figura 15: Coeficientes de forma sobre cubiertas (Anexo Fig. 9, NCh432.Of1971).

Fuente: NCh432.Of1971



- 3.^a edición (jun 2025), base ASCE/SEI 7-22; procedimiento direccional.
- $q_z = 0,613 K_z K_{zt} K_e V^2$. Sitio: Zona III-A, $V = 34$ m/s; Exposición B; $h = 8,19$ m, $G = 0,85 \Rightarrow q_h = 51,00$ kgf/m².
- Edificio cerrado ($GC_{pi} = \pm 0,18$); C_p por superficie y zonificación de cubierta ($h/2, h, 2h$, resto).

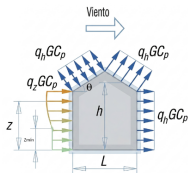


Figura 16: Presiones netas sobre la Nave F (NCh432:2025)

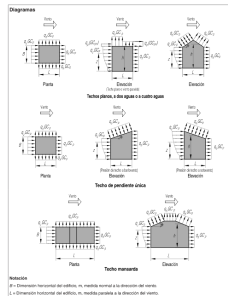


Figura 4: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos

Figura 17: Coeficientes de presión externa C_p , SPRFV (Fig. 4, NCh432:2025).

Fuente: NCh432:2025.





- Norma sísmica industrial vigente por más de dos décadas, basada en sistemas estructurales dúctiles y criterios de control de desplazamientos.
- **Análisis modal espectral:** S_a según zona, suelo y período; demanda reducida por R , amplificada por I .
- Combinaciones sísmicas que consideran el efecto ortogonal (**100 % en una dirección principal + 30 % en la perpendicular**).

Parámetros del sitio — Nave F

Zona sísmica	2 ($A_0 = 0,30g$)
Tipo de suelo	III
Factor R / Importancia I	4 / 1,00
Amortiguamiento ξ	0,03
$S_a^{\text{máx}}$	$\approx 0,27g$

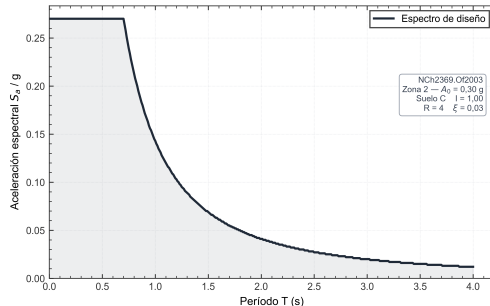


Figura 18: Espectro de diseño NCh2369.Of2003 (sitio de Maipú).

Fuente: Elaboración propia.





- Oficializada por **Decreto Exento N°12** (MINVU); vigencia obligatoria 9-sep-2026.
- **Nueva clasificación de suelos** (6 tipos, V_{s30}).
- Factor de respuesta efectivo R_1 , factor vertical R_v y espectros **diferenciados por dirección**.
- Combinaciones con **amplificación sísmica** (casos E_{x-a} , E_{y-a}) y componente E_z .

Parámetros — Nave F (modelo)

Zona / A_0	2 / 0,30g
Tipo de suelo	C (asimilación)
R / R_v	4 / 2
Periodos T^*	$T_x^* = 0,22$; $T_y^* = 0,34$ s

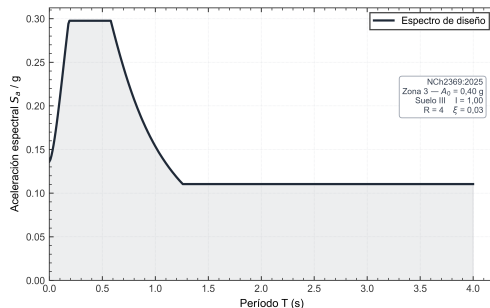


Figura 19: Espectro de diseño NCh2369:2025.

Fuente: Elaboración propia.



PARTICIPACIÓN DE MASA MODAL



Participación de masa modal (común):

Dir.	Modo / T (s)	Masa
X (UX)	40 / 0,225	38,95 %
Y (UY)	29 / 0,344	55,18 %
Z (UZ)	60 / 0,019	52,75 %

$$\sum UX=99,7\%; \sum UY=100\%; \sum UZ=93,1\%.$$

Periodos cortos $\Rightarrow$ estructura **rígida**.

RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Sismos - Espectros de diseño

Parámetros de Diseño Sísmico (NCh2369):

Parámetro	Of.2003	2025
Zona (A_0)	2 (0,30g)	2 (0,30g)
Suelo	III (Intermedio)	C (Muy denso)
Importancia I	1,00 (Normal)	1,00
Sistema R	$R = 4$	$R = 4$; $R_v = 2$
Amortiguam. ξ	0,03	0,03
Períodos	$T' = 0,62 \text{ s}$; $n = 1,8$	$T_x^* = 0,22 \text{ s}$; $T_y^* = 0,34 \text{ s}$

- Para la Nave F ($T \approx 0,22\text{--}0,34 \text{ s}$), el nuevo espectro es notablemente más restrictivo.
- Las combinaciones amplificadas ($0,7R_1$) incrementan sustancialmente las fuerzas de diseño en la nueva normativa.

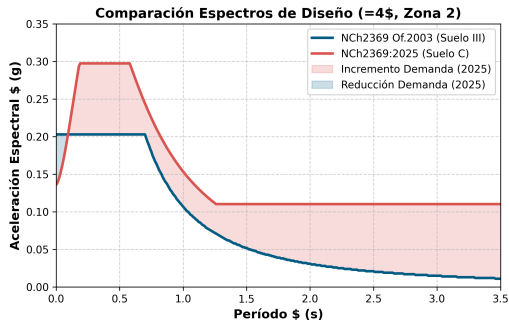


Figura 20: Espectros NCh2369 Of.2003 vs 2025 generados a partir de los datos SAP2000.

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432.Of1971



Presión básica $q = 65,92 \text{ kgf/m}^2$ ($h = 8,19 \text{ m}$, exposición ciudad). Presión neta $p = C \cdot q$, con C el **coeficiente de forma** (Anexo Fig. 9).

Viento $\perp$ cara corta (Wx)

Superficie	C	$p \text{ (kgf/m}^2\text{)}$
Muro barlovento	+0,80	+52,74
Techo-barlovento	-0,34	-22,20
Techo-sotavento	-0,40	-26,37
Muro sotavento	-0,40	-26,37

Viento $\perp$ cara larga (Wy)

Superficie	C	$p \text{ (kgf/m}^2\text{)}$
Muro barlovento	+0,80	+52,74
Techo-barlovento	-0,40	-26,37
Sotavento	-0,40	-26,37

Cubierta: $1,2 \sin \theta - 0,4$ con $\theta \approx 3,02^\circ \Rightarrow -0,34$ (barlovento). Valores: + presión, - succión.

VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432:2025

$$p = q K_d G C_p - q_h K_d (G C_{pi}) \quad (\text{Ec. 4})$$

$$q_z = q_h = 51,00; \quad K_d = 0,85; \quad G = 0,85; \quad G C_{pi} = \pm 0,18.$$

⊥ Cara corta (W_x)

Superficie	C_p	W_{x+}	W_{x-}
Muro barlovento	0,80	21,68	37,28
Muro sotavento	-0,36	-21,07	-5,46
Muros laterales	-0,70	-33,60	-17,99
Techo 0 a $h/2$	-0,90	-40,97	-25,36
Techo $h/2$ a h	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h a $2h$	-0,50	-26,23	-10,62
Techo $> 2h$	-0,30	-18,86	-3,25

⊥ Cara larga (W_y)

Superficie	C_p	W_{y+}	W_{y-}
Muro barlovento	0,80	21,68	37,28
Muro sotavento	-0,50	-26,23	-10,62
Muros laterales	-0,70	-33,60	-17,99
Techo 0 a $h/2$	-0,90	-40,97	-25,36
Techo $h/2$ a h	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h a $2h$	-0,50	-26,23	-10,62
Techo $> 2h$	-0,30	-18,86	-3,25

W_{x+} , W_{y+} : presión interna +0,18 (Caso A) W_{x-} , W_{y-} : presión interna -0,18 (Caso B). Valores en kgf/m^2 (+ presión, - succión).



USACH

#SOMOSUSACH

VIENTO — CARGAS POR MARCO (NCh432:2025)



VISTA EN ELEVACION CON CARGAS PUNTUALES POR MARCO

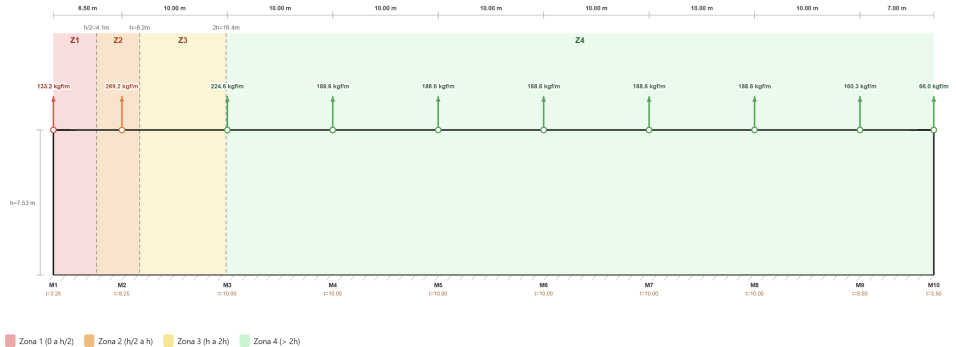


Figura 21: Cargas puntuales por marco — viento $\perp$ cara corta (W_x); zonas Z1–Z4 según h .

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO — CARGAS POR MARCO (NCh432:2025)

VISTA EN ELEVACION CON ZONAS NCh432:2025

Largo tributario del marco (m) separación entre marcos en dirección perpendicular al viento m

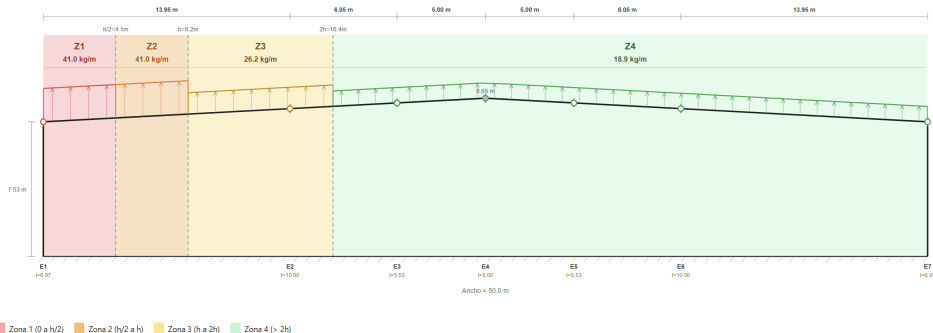


Figura 22: Cargas distribuidas por marco — viento $\perp$ cara larga (W_y); zonas NCh432:2025.

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Viento - Zonificación y presiones

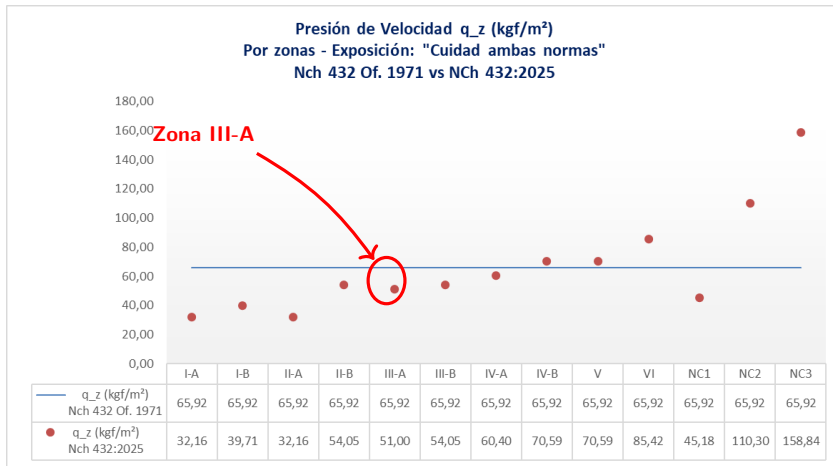


Figura 22: q_z por zona — 1971 (uniforme 65.92 kgf/m²) vs 2025 (zonificada)

RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Viento - Zonificación y presiones

Presión neta por superficie (kgf/m^2):

Superficie	1971	2025	Δ
Muro barlovento	+52,74	+37,28	↓ 29 %
Muro sotavento	-26,37	-21,07	↓ 20 %
Muros laterales	—	-33,60	nuevo

Succión en cubierta por zona ($R = 2025/1971$):

Zona	1971	2025	Δ %
0 a $h/2$	-26,37	-40,97	+55 %
$h/2$ a h	-26,37	-40,97	+55 %
h a $2h$	-26,37	-26,23	-1 %
$> 2h$	-26,37	-18,86	-28 %

La 2025 **intensifica** la succión de borde y **alivia** la zona central.



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Viento - Solicitaciones globales

Parámetros de Diseño de Viento (NCh432):

Parámetro	Of.1971	2025
Presión básica q	65,92 kgf/m ²	51,00 kgf/m ² (↓ 23 %)
Exposición	Ciudad	Ciudad (Cat. B)
Zona	—	Zona III-A ($V = 34$ m/s)
Categoría	—	II ($I = 1,00$)
Tipo de techo	2 Aguas	2 Aguas (sim.)
Cerramiento	—	Cerrado ($GC_{pi} = \pm 0,18$)
Efecto Venturi	No	—
Factores	—	$K_d = 0,85$; $K_{zt} = 1,0$

- La nueva normativa y el uso de los factores direccionales (K_d) y topográficos (K_{zt}) reducen significativamente la **presión básica**.

Solicitaciones globales (tonf) — Envoltente:

Solicitud	Of.1971	2025	Δ %
Corte basal X ($\sum F_x$)	32,86	13,03	↓ 60 %
Corte basal Y ($\sum F_y$)	55,07	18,23	↓ 67 %
Levantam. X ($\sum F_z$)	103,20	99,03	↓ 4 %
Levantam. Y ($\sum F_z$)	112,22	90,93	↓ 19 %

- La reducción en la presión básica (q) se traduce en un **corte basal marcadamente menor** (−60 % en X, −67 % en Y).
- En general, el diseño bajo la nueva normativa resulta en un claro **alivio** de las solicitaciones globales por viento para esta nave.



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Casos y Combinaciones de Carga

Patrones y Casos de Carga (SAP2000):

Atributo	Instalado (Original)	Actualizado (2025)
Patrones de carga	11	15 (Nuevos: Ex-a, Ey-a, W $\pm$)
Sismo (Resp. Spec.)	3 (Ex, Ey, Ez)	5 (+ Espectro amplificado)
Viento (Static)	2 (W _x , W _y)	4 (Presiones direccionales)
Total Casos	13	17

- La inclusión del **espectro amplificado** (E_{x-a} , E_{y-a}) y las orientaciones del viento ($W_{x\pm}$, $W_{y\pm}$) aumentan los casos básicos.

Combinaciones de Carga Generadas:

Métrica	Instalado	Actualizado
Total combinaciones	46	214 (↑ 365 %)

- El gran salto a **214 combinaciones** se debe a:
 - Permutaciones con los nuevos casos de viento y sismo amplificado.
 - Inclusión de las **combinaciones amplificadas** ($0,7R_1$) requeridas por la NCh2369:2025.
 - Alternancia de cargas (L , L_r , S).
- Impacto:** El esfuerzo computacional y el volumen de revisión estructural se incrementan drásticamente bajo los nuevos estándares.



USACH

#SOMOSUSACH

RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Sismo - Reacciones en la base

Comparativa de Corte Basal y Levantamiento (tonf):

Caso	Instalado (1971)			Actualizado (2025)			Variación (Δ %)		
	F_x	F_y	F_z	F_x	F_y	F_z	ΔF_x	ΔF_y	ΔF_z
E_x	11,52	—	—	16,75	—	—	+45 %	—	—
E_y	—	15,06	—	—	22,30	—	—	+48 %	—
E_z	—	—	10,22	—	—	11,50	—	—	+13 %
E_{x-a}	—	—	—	46,64	—	—	Casos Amplificados		
E_{y-a}	—	—	—	—	62,43	—			

- Los espectros de diseño 2025 aumentan el corte basal estricto (E_x, E_y) en un $\sim 45-48$ %.
- La inclusión de las componentes del **espectro amplificado** (E_{x-a}, E_{y-a}) dispara las reacciones a 46–62 tonf en combinación.



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Desplazamientos absolutos máximos (mm)

Sismo (Dirección dominante):

Dirección	Caso	Instalado	Actualizado	Δ %
Sismo X (U_1)	E_x	6,74	9,93	+47 %
	E_{x-a}	—	27,65	—
Sismo Y (U_2)	E_y	19,61	28,99	+48 %
	E_{y-a}	—	81,17	—

- El impacto del espectro de diseño amplificado (E_{x-a} , E_{y-a}) genera un aumento drástico en las deformaciones sísmicas.

Viento (Dirección dominante):

Dirección	1971	Instalado	2025
Viento X (U_1)	W_x	14,18	W_{x+} , W_{x-}
Viento Y (U_2)	W_y	11,14	W_{y+} , W_{y-}
Levantam. (U_3)	W_x/W_y	~34, 49	↓ Disminuyen

- En consistencia con la caída de presiones, los desplazamientos por viento decrecen fuertemente para los 4 casos direccionales de la norma 2025.
- El sismo se convierte indiscutiblemente en el caso que rige el control de deformaciones (81,17 mm vs 11,14 mm en Y).



USACH

#SOMOSUSACH

RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Factor de utilización máximo (F.U.)

Verificación PMM (AISC 360-10). Envoltente de todas las combinaciones.

Grupo	Perfil	F.U. Instalado	F.U. Actualizado	$\Delta \%$	Estado '25	Combo controlante (2025)
Columnas 1	TB 550 × 200 × 4 × 3	1,450	1,474	+2 %	FALLA	$D + 0.75((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$
Columnas 2	[] 150 × 150 × 3	2,162	1,533	-29 %	FALLA	$D + W_x -$
Columnas 3	TBC 250 × 150 × 3	0,234	0,794	+239 %	OK	$D + E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z$
Diagonal hor.	[] 150 × 150 × 3	0,830	1,464	+76 %	FALLA	$D + E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z$
Diagonales vert	[] 150 × 150 × 3	0,779	2,265	+191 %	FALLA	$D + E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z$
Vigas 1	TB 550 × 200 × 5 × 3	1,353	1,353	0 %	FALLA	$D + L_r$
Vigas 2	TBC 250 × 150 × 3	0,089	0,380	+327 %	OK	$D + E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z$

- Las diagonales (horizontales y verticales) pasan de estar holgadas ($< 1,0$) a fallar estrepitosamente debido a las nuevas combinaciones sísmicas amplificadas (E_{x-a}/E_{y-a}).
- Las Columnas 2 reducen su sollicitación gracias a la caída de presiones del viento (combo $D+W_x-$), pero aún así se mantienen sobre-exigidas por el diseño original.



ANÁLISIS COMPARATIVO



Indicador	Instalado	Actualizado	Variación
Corte basal sísmico Y (tonf)	15,06	22,30	↑48 %
Corte basal sísmico Y, amplif. (tonf)	—	62,43	—
Corte horizontal viento Y (tonf)	55,07	18,23	↓67 %
Desplazamiento sísmico Y máx. (mm)	19,61	81,17	↑314 %
F.U. máx. (diagonales vert.)	0,779	2,265	↑191 %
Carga dominante	Viento	Sismo	—

- **Sismo (NCh2369)**: la demanda **aumenta** (corte basal +45 a +48 %; mucho más con el espectro amplificado).
- **Viento (NCh432)**: la demanda lateral **disminuye** -60 a -67 % en la Zona III-A.
- **Cambio de carga dominante**: de viento (Instalado) a **sismo** (Actualizado).
- **Elementos críticos**: diagonales verticales y columnas superan **F.U. > 1,0** bajo 2025 ⇒ requieren **adecuación**.



CONCLUSIONES



#SOMOSUSACH

- Se completó el **levantamiento** (con su modelo IFC), detectando diferencias constructivas (P2 y PT1/PT2) que fueron incorporadas a la **modelación SAP2000** para una evaluación fidedigna.
- La actualización 2025 **disminuye la demanda por viento** en un -60 a -67% , producto de la nueva zonificación y factores de diseño que alivian las presiones netas.
- En contraste, la **demanda sísmica aumenta drásticamente**: el corte basal estricto crece un $\sim 48\%$, pero la exigencia del **espectro amplificado** (E_{x-a} , E_{y-a}) dispara las reacciones en la base (hasta 62 tonf) y amplifica los desplazamientos en más de un $+300\%$.
- Se verifica un rotundo **cambio de carga dominante** para el diseño de la estructura: de Viento (Of.1971) a Sismo (2025).
- Producto de las nuevas combinaciones sísmicas amplificadas, elementos principales (columnas y diagonales) pasan de estar holgados a presentar un **Factor de Utilización (F.U.) crítico** (llegando a 2,26), lo que evidencia la necesidad de **adecuación estructural**.





Normas Chilenas (INN)

- Instituto Nacional de Normalización (1971). *NCh432 Of.1971: Acción del viento sobre las construcciones*. Santiago: INN.
- — (2003). *NCh2369 Of.2003: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — (2010). *NCh3171.Of2010: Diseño estructural — Disposiciones básicas y combinaciones de carga*. Santiago: INN.
- — (2019). *NCh427/2:2019: Diseño y construcción en acero — Parte 2: Estructuras con elementos conformados en frío*. Santiago: INN.
- — (2025a). *NCh2369:2025: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — (2025b). *NCh432:2025: Diseño estructural — Cargas de viento*. Santiago: INN.





Normas Internacionales y Libro de Texto

- American Institute of Steel Construction (2022). *ANSI/AISC 360-22: Specification for Structural Steel Buildings*. Chicago: AISC.
- American Iron and Steel Institute (2016). *AISI S100-16: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members*. Washington: AISI.
- — (2020). *AISI S100-16 with Supplement 3 (2020)*. Washington: AISI.
- ASTM International (2019). *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. West Conshohocken: ASTM.
- Computers and Structures Inc. (2020). *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000*. Berkeley: CSI.
- Pi Luco, J. (s.f.). *Diseño de Estructuras de Acero con Análisis y Aplicaciones basado en ANSI/AISC360 y AISI S100*. 1.^a ed. Santiago.



Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica (NCh2369) y la norma de viento (NCh432)

Presentación N°2: Segundo Avance (70 %) — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Bruno Alonso Franco Sentis Cristofer Walter Bordonos Armijo

Profesor Guía: Jorge Pi Luco

Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

10 de Junio de 2026

